

Fila M/M/1/∞/FIFO



A fila M/M/1 possui um processo de chegada de Poisson, tempo de serviço exponencial e apenas um servidor, com capacidade e população ilimitada.

Ela é modelada como um processo de nascimento e morte em que as taxas se mantêm constantes independentemente do número de usuários:

$$\lambda_n = \lambda, n = 0, 1, 2, \dots, \infty$$

$$\mu_n = \mu, n = 1, 2, \dots, \infty$$

Fila M/M/1/∞/FIFO



De acordo com a solução de equilíbrio geral, obtemos do processo de nascimento e morte a expressão geral p_n que expressa todas as probabilidades de equilíbrio em termos de uma única constante p_0 (a probabilidade de a fila estar vazia, ou 0 cliente no sistema):

$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0, n = 1, 2, \dots, \infty$$

Sendo $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ a taxa de utilização do servidor, e como as condições de estabilidade necessitam de $0 \leq \rho < 1$, garantimos que $P_0 > 0$, então:

$$P_n = \rho^n p_0, n = 1, 2, \dots, \infty$$

Sendo $P_0 = 1 - \rho$, obtemos:

$$P_n = (1 - \rho)\rho^n, n = 0, 1, 2, \dots, \infty$$

Fila M/M/1/∞/FIFO



Medidas de Desempenho:

- Tráfego oferecido ao sistema:

$$a = \frac{\lambda}{\mu} \text{requisições}$$

- Número médio de requisições no sistema:

$$E[n] = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

- Probabilidade de ter n ou mais requisições no sistema:

$$P(\geq n \text{ requisições no sistema}) = \rho^n$$

- Tempo médio de resposta para uma requisição:

$$E[s] = \frac{1}{\mu(1 - \rho)}$$

Fila M/M/1/∞/FIFO



Continuação:

- Tempo médio de espera na fila de uma requisição:

$$E[w] = E[s] - \frac{1}{\mu}$$

- Número médio de requisições na fila:

$$E[n_w] = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$$

Fila M/M/m/∞/FIFO



Neste caso, as equações gerais para a probabilidade de n requisições no sistema dependem de os servidores estarem todos ocupados ou não.

Portanto, tem-se uma probabilidade para até $n < m$ requisições presentes nos centros de serviço, ou outra probabilidade para quando o número de requisições é maior do que o número de servidores ($n \geq m$):

$$P_n = \begin{cases} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0, & \text{se } 1 \leq n < m \\ \frac{1}{m! m^{n-m}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0, & \text{se } n \geq m \end{cases}$$

Sendo $\rho = \frac{\lambda}{m\mu}$ a taxa de utilização e o tráfego oferecido ao sistema(a) é definida por:

$$U = \frac{\lambda}{\mu} \text{ requisições}$$

Fila M/M/m/∞/FIFO



Para $n < m$, todos os n clientes estão sendo atendidos pelos servidores e a intensidade de tráfego oferecida ao sistema é a . Isso dá origem à:

$$\frac{1}{n!} a^n P_0$$

.

Para $n > m$, todos m servidores estão ocupadas e há $n - m$ clientes na fila. A intensidade de tráfego oferecida ao sistema é a , mas ajustada pelo número de servidores m e o número de clientes na fila. Isso dá origem à:

$$\frac{1}{m! m^{n-m}} a^n P_0$$

.

Fila M/M/m/∞/FIFO



A probabilidade de não existir nenhuma requisição no sistema P_0 é calculada por:

$$P_0 = \left(\frac{a^m}{m!(1-\rho)} + \sum_{n=0}^{m-1} \frac{a^n}{n!} \right)^{-1}$$

- $\frac{a^m}{m!(1-\rho)}$: calcula a probabilidade de haver m ou mais clientes no sistema. Quando o sistema tem m clientes, todos os servidores estão ocupados. O denominador $1-\rho$ ajusta a probabilidade para o caso em que os servidores estão totalmente utilizados.
- $\sum_{n=0}^{m-1} \frac{a^n}{n!}$: é a soma das probabilidade de ter n clientes no sistema, para n entre 0 e $m-1$ (quando todos os servidores estão ocupados, mas não há clientes esperando na fila). A expressão $\frac{a^n}{n!}$ calcula a probabilidade de ter exatamente n clientes no sistema e tráfego oferecido a .
- o inverso a soma $(\dots)^{-1}$ é utilizado para calcular a probabilidade P_0 , pois a soma das probabilidades representa as situações em que há clientes no sistema, e queremos encontrar a probabilidade de o sistema estar vazio.

Fila M/M/m/∞/FIFO



A probabilidade de todos os servidores estarem ocupados é definida por:

$$P[\text{fila}] = C(m, \rho) = \left(\frac{a^m}{m!(1-\rho)} + \sum_{n=0}^{m-1} \frac{a^n}{n!} \right)^{-1} \frac{a^m}{m!(1-\rho)} = P_0 \frac{a^m}{m!(1-\rho)}$$

- $C(m, \rho)$: é a probabilidade de que um cliente que chega ao sistema tenha que esperar antes de ser atendido;
- P_0 : é a probabilidade de que não haja clientes no sistema, ou seja, o sistema está vazio;
- $\frac{a^m}{m!(1-\rho)}$: calcula a probabilidade de haver m ou mais clientes no sistema. Quando o sistema tem m clientes, todos os servidores estão ocupados. O denominador $1-\rho$ ajusta a probabilidade para o caso em que os servidores estão totalmente utilizados.

Fila M/M/m/∞/FIFO



Medidas de Desempenho:

- Tráfego oferecido:

$$a = \frac{\lambda}{\mu}$$

- Número médio de requisições em espera:

$$E[n_w] = \frac{\rho}{1 - \rho} C(m, \rho)$$

- Número médio de requisições em atendimento:

$$E[n_s] = m\rho$$

- Número de requisições no sistema:

$$E[n] = E[n_w] + E[n_s]$$

Fila M/M/m/∞/FIFO



Continuação:

- Tempo médio de resposta:

$$E[s] = \frac{E[n]}{\lambda}$$

- Tempo médio de espera na fila:

$$E[w] = \frac{E[n_w]}{\lambda}$$

Fila M/M/1/B/FIFO



A taxa de serviço é constante e a taxa de chegadas depende do número de requisições já recebidas e sendo processadas ou na fila:

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda, & \text{se } n < B \\ 0, & \text{se } n \geq B \end{cases}$$

$$\mu_n = \mu, \text{ se } n = 1, 2, 3, \dots, B$$

Fila M/M/1/B/FIFO



As probabilidades de n usuários no sistema se dão por:

$$P_n = \begin{cases} \frac{1-\rho}{1-\rho^{B+1}} \rho^n, & \text{se } 0 \leq n \leq B \\ 0, & \text{se } n > B \end{cases}$$

Para $n = 0$, significa que não há clientes no sistema. A probabilidade do sistema estar vazio é P_0 .

Para $0 < n < B$, considera a probabilidade de haver n clientes no sistema, que é P_n .

Para $n = B$, o sistema está completamente cheio. A probabilidade do sistema estar completamente cheio é P_B .

Fila M/M/1/B/FIFO



Sendo $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ a utilização do sistema, a utilização efetiva do sistema ρ' se dá por:

$$\rho' = \rho(1 - P_B)$$

Multiplica-se ρ por $1 - P_B$ para ajustar a taxa de utilização pela probabilidade de o sistema estar cheio, proporcionando uma medida mais precisa da taxa de utilização efetiva do servidor em um sistema com a capacidade limitada.

Fila M/M/1/B/FIFO



Sendo λ a taxa de chegada, a taxa efetiva então depende da probabilidade de o sistema estar repleto de usuários:

$$\lambda' = \lambda(1 - P_B)$$

A taxa efetiva de chegada λ' é a taxa de chegada original λ ajustada pela probabilidade de o sistema não estar cheio ($1 - P_B$), já que chegadas só podem entrar no sistema quando ele não está cheio.

Fila M/M/1/B/FIFO



Sendo λ a taxa de chegada, a taxa de perda λ_{perda} é a taxa na qual as requisições que chegam encontram o sistema completamente ocupado e, por isso, são perdidas ou bloqueadas. Ela se dá por:

$$\lambda_{perda} = \lambda P_B$$

Ao multiplicar a taxa de chegada λ pela probabilidade de o sistema estar ocupado P_B , obtemos a taxa média na qual os clientes chegam e são rejeitados, porque o sistema está cheio.

Fila M/M/1/B/FIFO



Medidas de Desempenho:

- Número médio de usuários no sistema:

$$E[n] = \frac{\rho}{1 - \rho} - \frac{(B + 1)\rho^{B+1}}{1 - \rho^{B+1}}$$

- Número médio de usuários na fila:

$$E[n_w] = \frac{\rho}{1 - \rho} - \rho \frac{1 + B\rho^B}{1 - \rho^{B+1}}$$

Fila M/M/1/B/FIFO



Continuação:

- Tempo médio de resposta:

$$E[s] = \frac{E[n]}{\lambda(1 - P_B)}$$

- Número médio de espera:

$$E[w] = \frac{E[n_w]}{\lambda(1 - P_B)}$$

Fila M/M/m/B/FIFO



Este tipo de fila é um sistema de perdas como Fila M/M/1/B, com a diferença de que em vez de um servidor, tem-se m servidores e uma capacidade limitada a B clientes.

Cada nova requisição que entra no sistema é alocada a um servidor, até que os servidores estejam ocupados. Após este limiar, toda nova requisição que chegar entrará na fila, até um limite de $B - m$ novos clientes.

A taxa de serviço é constante e a taxa de chegadas depende do número de requisições já recebidas e sendo processadas ou na fila, até o limite de B requisições.

$$\lambda_n = \begin{cases} \lambda, & \text{se } 0 \leq n < B \\ 0, & \text{se } n \geq B \end{cases}$$

$$\mu_n = \begin{cases} n\mu, & \text{se } 1 \leq n < B \\ m\mu, & \text{se } m \leq n \leq B \end{cases}$$

Fila M/M/m/B/FIFO



A probabilidade de n usuários no sistema se dá por:

$$P_n = \begin{cases} \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0, & \text{se } 1 \leq n < B - 1 \\ \frac{1}{m^{n-m} m!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n P_0, & \text{se } m \leq n \leq B \end{cases}$$

Sendo $a = \frac{\lambda}{\mu}$ o tráfego oferecido, a probabilidade de nenhum usuário no sistema se dá por:

$$P_0 = \begin{cases} \left[\sum_{n=0}^{m-1} \frac{1}{n!} a^n + a^m \frac{B-m+1}{m!} \right]^{-1}, & \text{se } \rho = \frac{\lambda}{m\mu} = 1 \\ \left[\sum_{n=0}^{m-1} \frac{1}{n!} a^n + a^m \frac{(1-\rho)^{B-m+1}}{m!(1-\rho)} \right]^{-1}, & \text{se } \rho = \frac{\lambda}{m\mu} \neq 1 \end{cases}$$

Fila M/M/m/B/FIFO



Sendo $\rho = \frac{\lambda}{m\mu}$ a utilização do sistema, a utilização efetiva do sistema se dá por:

$$\rho' = \rho(1 - P_B)$$

Sendo λ a taxa de chegada, a taxa efetiva então depende da probabilidade de o sistema estar repleto de usuários:

$$\lambda' = \lambda(1 - P_B)$$

A taxa efetiva de chegada λ' é a taxa de chegada original λ ajustada pela probabilidade de o sistema não estar cheio ($1 - P_B$), já que chegadas só podem entrar no sistema quando ele não está cheio.

Fila M/M/m/B/FIFO



Sendo λ a taxa de chegada, a taxa de perda λ_{perda} é a taxa na qual as requisições que chegam encontram o sistema completamente ocupado e, por isso, são perdidas ou bloqueadas. Ela se dá por:

$$\lambda_{perda} = \lambda P_B$$

Ao multiplicar a taxa de chegada λ pela probabilidade de o sistema estar ocupado P_B , obtemos a taxa média na qual os clientes chegam e são rejeitados, porque o sistema está cheio.

Fila M/M/m/B/FIFO



Número médio de usuários no sistema:

$$E[n] = \sum_{n=1}^B nP_n$$

Número médio de usuários no sistema na fila:

$$E[n_w] = \sum_{n=m+1}^B (n - m)P_n$$

Tempo médio de resposta:

$$E[s] = \frac{E[n]}{\lambda(1 - P_B)}$$

Tempo médio de espera:

$$E[w] = \frac{E[n_w]}{\lambda(1 - P_B)}$$